

Control Predictivo Basado en Modelo para la Regulación de la Humedad del Suelo en un Cultivo de Papa

Andrés A. Miguel P. Duván T.
Facultad de Ingeniería Universidad Distrital

Resumen—Este trabajo presenta el diseño e implementación de un controlador predictivo basado en modelo (Model Predictive Control, MPC) para la regulación de la humedad del suelo en la zona radicular de un cultivo de papa. Se emplea un modelo dinámico simplificado basado en el balance hídrico del suelo, el cual incorpora como perturbaciones externas la evapotranspiración del cultivo y la precipitación, así como un término de drenaje profundo dependiente de la humedad del suelo. La evapotranspiración es reformulada mediante la inclusión de un coeficiente de estrés hídrico, permitiendo representar de forma más realista la interacción entre el estado hídrico del suelo y la demanda atmosférica. El controlador se formula como un problema de optimización no lineal con restricciones físicas y operativas, resolviéndose mediante herramientas de optimización numérica. Los resultados de simulación demuestran que el MPC es capaz de mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia, anticipándose a perturbaciones climáticas y evitando estados de sobrehumectación.

Index Terms—Control predictivo, balance hídrico, riego automático, evapotranspiración, drenaje profundo, CasADi.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del agua en la agricultura constituye uno de los principales retos en el contexto actual de escasez hídrica y aumento de la demanda alimentaria. En cultivos como la papa, la disponibilidad de agua en la zona radicular es un factor determinante para el crecimiento, el rendimiento y la calidad del producto final. Un déficit hídrico prolongado puede generar estrés en el cultivo, mientras que un exceso de humedad provoca pérdidas por lixiviación, anegamiento y disminución de la oxigenación del suelo. Por esta razón, la regulación precisa de la humedad del suelo es un problema central en los sistemas de riego modernos.

Tradicionalmente, el riego agrícola se ha gestionado mediante esquemas basados en calendarios fijos, reglas empíricas o mediciones puntuales de humedad [3]. Si bien estos métodos permiten cierto nivel de automatización, no consideran explícitamente la dinámica del suelo ni la influencia de perturbaciones climáticas, como la precipitación o la variabilidad de la evapotranspiración, lo que puede conducir a aplicaciones de agua ineficientes y a estados de estrés hídrico o sobrehumectación [4].

Un marco ampliamente aceptado para la estimación de la demanda hídrica del cultivo es el propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el estándar FAO-56 [2], el cual define metodologías para el cálculo de la evapotranspiración

de referencia y del cultivo. Este enfoque ha sido adoptado en numerosos sistemas de apoyo al riego y plataformas de agricultura de precisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos se utiliza dentro de esquemas de control abierto, donde el riego se programa sin una realimentación explícita del estado dinámico del suelo.

Por otro lado, se han desarrollado estrategias de control en lazo cerrado, tales como controladores PID y métodos basados en umbrales de humedad [5]. Aunque estos enfoques permiten una reacción ante cambios en el estado del suelo, su capacidad para anticipar perturbaciones futuras y manejar restricciones físicas es limitada, especialmente en sistemas con dinámicas no lineales y retardos inherentes al transporte de agua en el suelo [6].

En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo (Model Predictive Control, MPC) ha demostrado ser una herramienta poderosa para la regulación de sistemas dinámicos con restricciones [1]. El MPC utiliza un modelo del sistema para predecir su evolución futura y resolver, en cada instante, un problema de optimización que determina la secuencia óptima de acciones de control. Este enfoque permite incorporar de forma natural perturbaciones previstas, límites físicos y criterios de desempeño, lo que lo hace particularmente adecuado para aplicaciones en riego agrícola.

En los últimos años, el Control Predictivo Basado en Modelo ha sido aplicado al riego agrícola debido a su capacidad para incorporar modelos dinámicos, restricciones físicas y pronósticos climáticos dentro de una formulación de optimización [7], [8]. Estos trabajos reportan mejoras significativas en la eficiencia del uso del agua y en la regulación de la humedad del suelo frente a estrategias convencionales.

No obstante, una parte significativa de la literatura existente emplea modelos lineales o simplificaciones que ignoran efectos físicos relevantes, tales como la reducción de la evapotranspiración bajo condiciones de estrés hídrico o las pérdidas por drenaje profundo cuando se supera la capacidad de campo [9]. Estas omisiones pueden comprometer la fidelidad del modelo y el desempeño del controlador en condiciones reales de operación.

Algunos trabajos recientes han explorado el uso de MPC en sistemas de riego, empleando modelos simplificados del suelo. No obstante, muchos de estos estudios consideran formulaciones lineales o ignoran efectos físicos relevantes, como la reducción de la evapotranspiración bajo estrés hídrico y las

pérdidas por drenaje profundo cuando se supera la capacidad de campo. Estas simplificaciones reducen la fidelidad del modelo y pueden conducir a decisiones de riego subóptimas cuando el sistema opera fuera de condiciones ideales.

En este trabajo se propone un esquema de Control Predictivo Basado en Modelo para la regulación de la humedad del suelo en un cultivo de papa, utilizando un modelo dinámico basado en el balance hídrico de la zona radicular. El modelo incluye de manera explícita la evapotranspiración del cultivo, la precipitación como perturbación externa y un término de drenaje profundo dependiente de la humedad, lo que permite representar de forma más realista la dinámica del sistema. A partir de este modelo, se formula un problema de optimización no lineal con restricciones, cuyo objetivo es mantener la humedad del suelo cercana a un valor de referencia utilizando la menor cantidad posible de agua de riego.

El enfoque adoptado en este estudio se desarrolla de manera progresiva, comenzando con un modelo base simplificado y añadiendo gradualmente mayor complejidad física, con el fin de analizar la estabilidad y el desempeño del controlador bajo distintos escenarios. Esta estrategia permite evaluar de forma sistemática el impacto de cada término del modelo sobre la respuesta del sistema y la calidad del control.

Adicionalmente, se explora de manera preliminar el uso de una aproximación Grey-Box mediante redes neuronales artificiales de estructura simple, cuyo propósito es evaluar su capacidad para capturar tendencias dominantes de la dinámica del sistema. En esta etapa, dicho modelo neuronal no se encuentra aún integrado dentro del esquema MPC, sino que se presenta como un estudio exploratorio orientado a futuras extensiones del modelo físico.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se presenta el modelo dinámico del sistema basado en el balance hídrico del suelo; la Sección III describe la formulación del controlador predictivo basado en modelo y su implementación numérica; en la Sección IV se analizan los resultados de simulación bajo diferentes escenarios; finalmente, en la Sección V se discuten los resultados y se presentan las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

II. MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA

II-A. Balance hídrico del suelo

El sistema se modela mediante una ecuación de balance hídrico en la zona radicular, donde la variable de estado es la humedad volumétrica del suelo θ . La dinámica continua del sistema se expresa como:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{Z_r} (I(t) + P(t) - ET_c(t, \theta) - D(\theta)) \quad (1)$$

donde θ es la humedad volumétrica del suelo (m^3/m^3), Z_r es la profundidad efectiva de la zona radicular (m), $I(t)$ representa la tasa de riego aplicada, $P(t)$ la precipitación, $ET_c(t, \theta)$ la evapotranspiración real del cultivo y $D(\theta)$ el drenaje profundo. Esta formulación sigue el enfoque clásico de balance hídrico propuesto en [2], [10].

Para la implementación del controlador predictivo, esta ecuación diferencial se discretiza mediante el método de Euler explícito, considerando un paso de tiempo diario. Esta discretización resulta adecuada para el horizonte temporal del problema y permite una implementación computacional eficiente dentro del esquema MPC.

II-B. Reformulación de la evapotranspiración del cultivo

En una primera aproximación, la evapotranspiración del cultivo puede considerarse como una señal externa dependiente únicamente del tiempo. Sin embargo, esta formulación no refleja el hecho físico de que la evapotranspiración real del cultivo se reduce cuando el suelo presenta déficit hídrico.

Con el fin de introducir este efecto de manera explícita, la evapotranspiración se reformula como:

$$ET_c(t, \theta) = ET_{c,\text{pot}}(t) K_s(\theta) \quad (2)$$

donde $ET_{c,\text{pot}}(t)$ es la evapotranspiración potencial del cultivo, calculada a partir de modelos climáticos, y $K_s(\theta)$ es el coeficiente de estrés hídrico definido como una función no lineal y acotada $K_s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, de acuerdo con FAO-56 [2].

El coeficiente $K_s(\theta)$ toma valores en el intervalo $[0, 1]$ y modela la reducción progresiva de la evapotranspiración cuando la humedad del suelo disminuye por debajo de un umbral crítico. De esta manera, cuando el suelo se encuentra adecuadamente húmedo, $K_s \approx 1$, mientras que en condiciones de estrés hídrico K_s tiende a valores cercanos a cero.

En esta formulación, $ET_{c,\text{pot}}$ representa una perturbación climática externa impuesta por las condiciones atmosféricas, mientras que $K_s(\theta)$ introduce una realimentación no lineal que vincula el estado hídrico del suelo con la capacidad efectiva del cultivo para transpirar. De este modo, el modelo distingue explícitamente entre la demanda evaporativa impuesta por el clima y la respuesta fisiológica del sistema suelo-cultivo, permitiendo que la evapotranspiración real disminuya automáticamente cuando el suelo se seca. Esta separación es especialmente adecuada para el control predictivo, ya que facilita la incorporación de perturbaciones climáticas conocidas y de efectos de estrés hídrico dependientes del estado dentro del modelo dinámico.

II-C. Modelado del drenaje profundo

El drenaje profundo representa las pérdidas de agua que ocurren cuando la humedad del suelo supera la capacidad de campo, provocando el movimiento del agua hacia capas más profundas del perfil del suelo. Este fenómeno no es controlable directamente y depende únicamente del estado hídrico del suelo.

En este trabajo, el drenaje se modela como una función no lineal de la humedad del suelo:

$$D(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_{fc} \\ k_d(\theta - \theta_{fc}), & \theta > \theta_{fc} \end{cases} \quad (3)$$

donde θ_{fc} es la humedad a capacidad de campo y k_d es un coeficiente positivo que representa la tasa de drenaje. Esta formulación ha sido ampliamente utilizada para modelar pérdidas gravitacionales en el suelo [11].

Este término se incorpora exclusivamente dentro de la dinámica del sistema y no se considera como variable de estado ni como variable de control. La activación del drenaje únicamente cuando se supera la capacidad de campo refleja un comportamiento físicamente coherente, permitiendo modelar pérdidas abruptas de humedad en situaciones de sobrehumectación.

II-D. Aproximación neuronal simplificada (enfoque Grey-Box)

Con el fin de explorar un enfoque Grey-Box que complemente el modelo físico del balance hídrico del suelo, se implementó una red neuronal artificial de estructura mínima. La red consta de una única neurona con activación lineal y tiene como objetivo aproximar la tendencia dominante observada en la dinámica del sistema, sin introducir comportamientos no físicos ni saturaciones artificiales.

Es importante resaltar que, en el alcance del presente trabajo, la red neuronal no se incorpora directamente dentro de la ecuación dinámica utilizada por el controlador predictivo. Su uso se limita a una validación preliminar de conceptos, con el objetivo de analizar la viabilidad de integrar aproximaciones neuronales como términos residuales en futuros desarrollos del esquema MPC Grey-Box.

Este enfoque se adoptó deliberadamente en lugar de arquitecturas neuronales más complejas, con el propósito de preservar la interpretabilidad del modelo y garantizar su compatibilidad con esquemas de Control Predictivo Basado en Modelo. La red neuronal se entrena a partir de un conjunto reducido de datos sintéticos previamente utilizados en las simulaciones, representando un escenario controlado de crecimiento de la variable de interés.

La salida de la red neuronal se expresa como:

$$y = wx + b \quad (4)$$

donde w y b representan el peso y el sesgo de la neurona, respectivamente. Estos parámetros se ajustan mediante un algoritmo de descenso de gradiente que minimiza el error cuadrático medio entre los datos reales y la salida del modelo neuronal.

La Figura 1 muestra el ajuste obtenido entre los datos reales y la salida generada por la red neuronal, evidenciando una aproximación precisa de la tendencia lineal del sistema. Este resultado confirma que una estructura neuronal simple resulta suficiente para capturar el comportamiento dominante, evitando sobreajuste y garantizando estabilidad numérica.

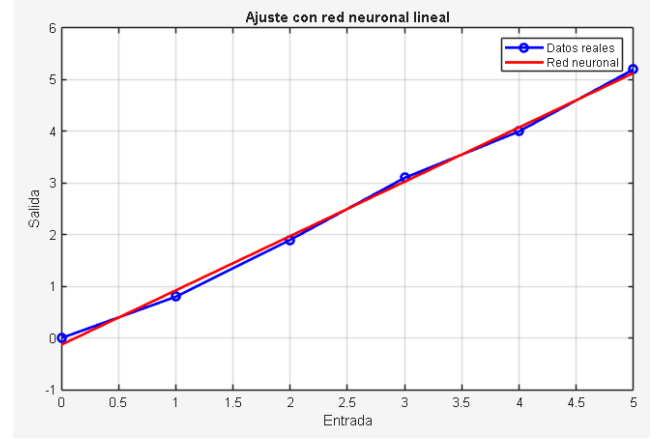


Figura 1. Ajuste de los datos reales mediante una red neuronal lineal de una sola neurona.

III. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO

III-A. Variables del controlador

El MPC se formula considerando como variable de estado la humedad del suelo $\theta(k)$ y como variable de control el riego aplicado $I(k)$.

III-B. Función de costo

La función objetivo penaliza tanto la desviación de la humedad respecto a un valor de referencia θ_{ref} como el uso excesivo del riego:

$$J = \sum_{k=1}^N (\theta(k) - \theta_{ref})^2 + \lambda I(k)^2 \quad (5)$$

donde N es el horizonte de predicción, θ_{ref} es la humedad de referencia deseada y λ es un parámetro de ponderación que penaliza el uso excesivo del riego, siguiendo formulaciones estándar de MPC [1].

III-C. Restricciones

El problema de optimización incluye restricciones físicas sobre la humedad del suelo, así como límites operativos sobre el riego, garantizando la viabilidad práctica del controlador.

III-D. Implementación numérica

El controlador se implementa en MATLAB utilizando la librería CasADi para la formulación y resolución del problema de optimización no lineal bajo un esquema de horizonte recedente.

Es importante resaltar que, en esta etapa del trabajo, las señales de precipitación y evapotranspiración utilizadas en las simulaciones no corresponden a datos históricos reales, sino a señales sintéticas previamente definidas. Esta decisión permite evaluar de forma controlada el comportamiento del MPC antes de abordar la integración de datos climáticos reales y la incertidumbre asociada a los mismos.

Asimismo, el controlador predictivo implementado se basa exclusivamente en el modelo físico del balance hídrico del suelo, sin incluir aún correcciones neuronales dentro de su

dinámica. La integración completa de un esquema Grey-Box MPC, en el que una red neuronal actúe como modelo residual, se plantea como una línea de trabajo futuro.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las simulaciones se desarrollaron de manera progresiva con el fin de evaluar el desempeño del controlador predictivo bajo distintos niveles de complejidad del modelo dinámico. En cada etapa se introdujo un nuevo elemento al sistema, permitiendo analizar de forma aislada su impacto sobre la dinámica de la humedad del suelo y la respuesta del MPC.

Las simulaciones se realizaron de manera progresiva considerando las siguientes etapas:

- Modelo base sin perturbaciones.
- Inclusión de la precipitación como perturbación externa.
- Evapotranspiración variable en el tiempo.
- Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo.
- Inclusión del drenaje profundo no lineal.

IV-A. Modelo base sin perturbaciones

En una primera etapa se simuló el sistema considerando un modelo dinámico simplificado, en el cual únicamente intervienen la humedad del suelo como variable de estado y el riego como variable de control. En este escenario inicial se asumió una evapotranspiración constante, ausencia de precipitación y drenaje fijo.

El objetivo principal de esta simulación fue validar la correcta formulación del modelo discreto y del problema de optimización asociado al MPC. Los resultados muestran que el controlador es capaz de regular la humedad del suelo desde una condición inicial hasta el valor de referencia, aplicando una señal de riego suave y estable.

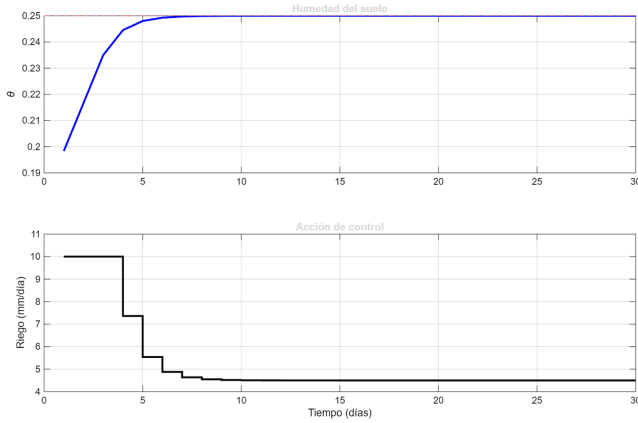


Figura 2. Evolución de la humedad del suelo y señal de riego para el modelo base sin perturbaciones.

IV-B. Inclusión de la precipitación como perturbación externa

Una vez validado el funcionamiento del controlador en condiciones ideales, se introdujo la precipitación como una perturbación externa conocida. La precipitación no se optimiza, sino que se incorpora al modelo como una señal exógena que afecta directamente el balance hídrico del suelo.

Los resultados indican que, ante la ocurrencia de eventos de lluvia, el MPC reduce o anula el riego aplicado, evitando incrementos innecesarios en la humedad del suelo. Este comportamiento confirma que el controlador es capaz de anticipar perturbaciones externas dentro del horizonte de predicción.

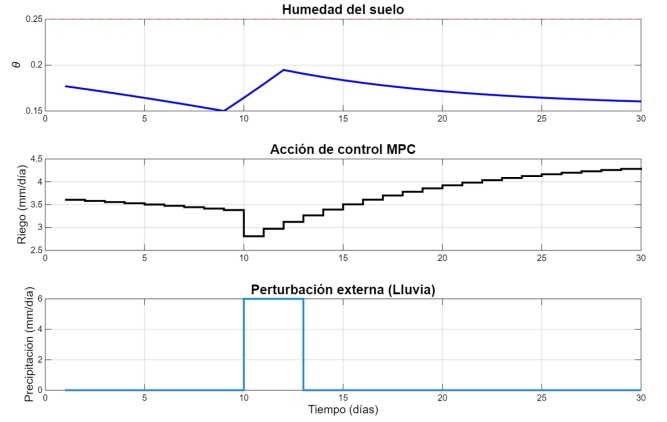


Figura 3. Comparación de la señal de riego en presencia y ausencia de precipitación.

IV-C. Evapotranspiración variable en el tiempo

Posteriormente, se eliminó la hipótesis de evapotranspiración constante y se modeló la evapotranspiración del cultivo como una señal variable en el tiempo, representando fluctuaciones climáticas diarias. En esta etapa, la evapotranspiración no depende aún de la humedad del suelo.

Las simulaciones muestran que el MPC ajusta dinámicamente el riego en función de la demanda hídrica del cultivo, incrementándolo en periodos de alta evapotranspiración y reduciéndolo cuando la demanda disminuye, manteniendo la humedad del suelo cercana al valor de referencia.

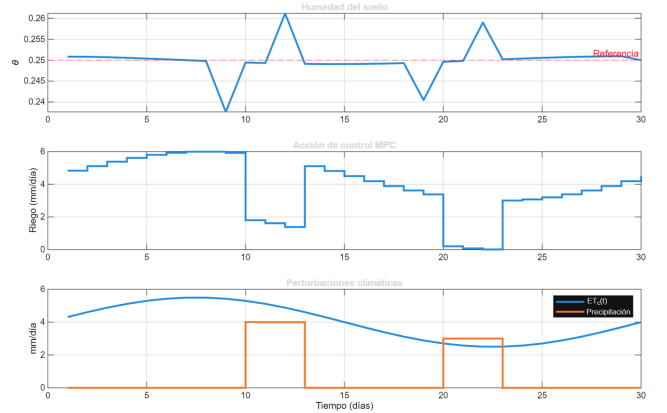


Figura 4. Evapotranspiración del cultivo variable en el tiempo y respuesta del riego obtenida mediante MPC.

IV-D. Evapotranspiración dependiente de la humedad del suelo

En una etapa posterior se incorporó la dependencia de la evapotranspiración con la humedad del suelo mediante un coeficiente de estrés hídrico. Este coeficiente reduce la

evapotranspiración cuando la humedad del suelo es baja, introduciendo una no linealidad adicional en el modelo.

Los resultados muestran que el controlador conserva su capacidad de regulación a pesar de la mayor complejidad del sistema. Además, la dinámica obtenida es físicamente más realista, reflejando adecuadamente los efectos del estrés hídrico sobre el cultivo.

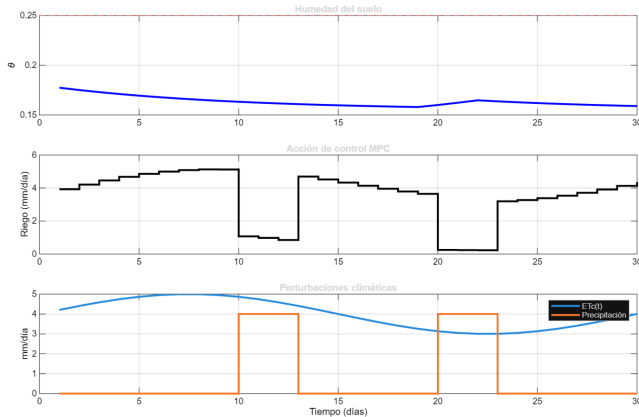


Figura 5. Coeficiente de estrés hídrico y evolución de la humedad del suelo.

IV-E. Inclusión del drenaje profundo no lineal

Finalmente, se incorporó el drenaje profundo como una función no lineal dependiente de la humedad del suelo, activándose únicamente cuando esta supera la capacidad de campo. Este término representa pérdidas de agua hacia capas profundas del suelo y no se considera como variable de control.

Las simulaciones evidencian descensos abruptos de la humedad cuando se alcanzan niveles elevados, debido a la activación del drenaje. Aun bajo estas condiciones, el MPC logra compensar las pérdidas ajustando el riego y evitando desviaciones prolongadas respecto al valor de referencia.

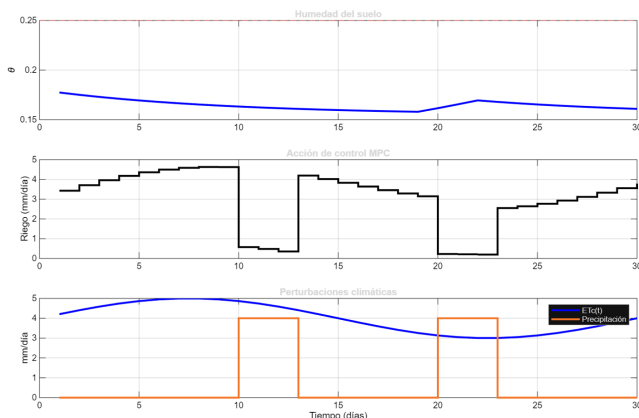


Figura 6. Efecto del drenaje profundo no lineal sobre la dinámica de la humedad del suelo.

IV-F. Resumen de resultados

En conjunto, los resultados de simulación demuestran que el enfoque progresivo permitió validar el desempeño del

MPC desde un escenario idealizado hasta un modelo con perturbaciones y no linealidades significativas. El controlador mostró un comportamiento robusto, adaptándose a variaciones climáticas y manteniendo la humedad del suelo dentro de rangos deseados.

V. DISCUSIÓN

La inclusión del coeficiente de estrés hídrico y del drenaje dependiente de la humedad introduce no linealidades relevantes en el modelo, sin comprometer la estabilidad del controlador. El comportamiento observado es físicamente coherente y sienta una base sólida para futuras extensiones del modelo.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se presentó un esquema de control predictivo basado en un modelo dinámico del balance hídrico del suelo aplicado a la regulación de la humedad en un cultivo de papa. Los resultados preliminares validan la viabilidad del enfoque y su potencial aplicación en sistemas de riego automatizado.

Como trabajo futuro se propone la incorporación de modelos FAO-56 completos, el uso de datos climáticos reales, el análisis de robustez frente a incertidumbre paramétrica y la integración de enfoques Grey-Box, en los cuales una red neuronal actúe como término residual que complemente el modelo físico dentro del esquema MPC.

REFERENCIAS

- [1] E. F. Camacho y C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [2] Food and Agriculture Organization, *Crop Evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56*, 1998.
- [3] R. Smith, “Conventional irrigation scheduling methods,” *Agricultural Water Management*, vol. 45, no. 2, pp. 123–135, 2000.
- [4] J. Šimůnek et al., “Modeling water flow in soils,” *Vadose Zone Journal*, vol. 7, no. 2, pp. 587–599, 2008.
- [5] M. Pérez et al., “PID-based irrigation control systems,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 98, pp. 92–104, 2013.
- [6] H. Vereecken et al., “Nonlinear soil water dynamics,” *Water Resources Research*, vol. 46, 2010.
- [7] L. Grosso et al., “Model predictive control for irrigation systems: A review,” *Control Engineering Practice*, vol. 78, pp. 1–13, 2018.
- [8] A. Domínguez-Niño et al., “Soil moisture control using MPC,” *Journal of Process Control*, vol. 24, no. 8, pp. 1321–1332, 2014.
- [9] S. García et al., “Limitations of simplified soil water models,” *Irrigation Science*, vol. 36, pp. 219–230, 2018.
- [10] M. Allen et al., “Soil water balance modeling,” *Agricultural Water Management*, vol. 82, pp. 113–129, 2006.
- [11] R. Walker et al., “Deep drainage processes in agricultural soils,” *Hydrological Processes*, vol. 20, pp. 2569–2582, 2006.